《制造工程基础》

第 14 章　机械加工精度与表面质量

复习题

一、判断题

（　　）1. 误差复映是由于工艺系统受力变形所引起的。

（　　）2．减小误差复映的有效方法是提高工艺系统的刚度。

（　　）3. 工件夹紧变形会使被加工工件产生形状误差。

（　　）4. 车床主轴的径向跳动不影响加工轴的圆度误差。

二、选择题（单选或多选）

1. 产生变值系统误差的因素有（　　）等。

A．工艺系统几何误差　　B．工艺系统受力变形

C．工艺系统热变形　　D．刀具磨损

2．从误差分布曲线图中可以看出（　　）。

A．误差的分散范围　　B．误差的平均位置

C．误差随时间变化的规律　　D．废品率的大小

3．工件在车床三爪卡盘上一次装夹车削外圆及端面，加工后检验发现端面与外圆不垂直，其可能原因是（　　）。

A. 车床主轴径向跳动

B．车床主轴回转轴线与纵导轨不平行

C．车床横导轨与纵导轨不垂直

D．三爪卡盘装夹面与车削主轴回转轴线不同轴

4．薄壁套筒零件安装在车床三爪卡盘上，以外圆定位车内孔，加工后发现孔有较大圆度误差，其主要原因是（　　）。

A．工件夹紧变形　　B．工件热变形

C．刀具受力变形　　D．刀具热变形

5．车削细长轴时，由于工件刚度不足造成在工件轴向截面上的形状是（　　）。

A．矩形　　B．梯形　　C．鼓形　　D．鞍形

6．在切削加工时，下列哪个因素对表面粗糙度没有影响？（　　）

A．刀具几何形状　　B．切削用量　　C．工件材料　　D．检测方法

7．机械加工时，工件表面残余应力产生的原因有（　　）。

A．塑性变形　　B．表面烧伤　　C．切削过程中的振动　D．金相组织变化

8. 主轴具有纯角度摆动时，车削外圆得到的是（　　）形状。

A.椭圆　　B.圆锥　　C.棱圆　　D.腰鼓形

9. 试从曲线的相对比较中，判断哪种曲线形状的工序精度要求高（ ）。

A.б=2　　B.б=1　　C.б=1/2　　D.б=1/4

10. 试指出下列刀具中，哪些刀具的制造误差不会直接影响加工精度（ ）

A.端面铣刀　　B.铰刀　　C.成形铣刀　　D.键槽铣刀

11．主轴具有纯角度摆动时，车削外圆产生的是（）误差。

A.圆度　　B.圆柱度　　C.直线度　　D.平行度

12．试指出下列刀具中，哪种刀具的制造误差不会直接影响加工精度（ ）。

A.齿轮滚刀　　B.外圆车刀　　C.成形铣刀　　D.键槽铣刀

13．误差补偿法是人为制造一个大小相似，方向相反的误差，以补偿原有的原始误差，提高加工精度，在成批大量生产中此法能用以（　）。

A.补偿常值系统误差　　B.补偿变值规律性误差

C.补偿随机误差　　D.补偿所有的误差

三、问答题

1. 加工表面质量包括哪几个方面的内容？

2. 影响表面粗糙度的因素有哪些？

3. 何谓加工精度？何谓加工误差？两者有何区别与联系？

4. 零件的加工精度应包括哪几方面？获得加工精度的方法有哪些？

5. 什么是工艺系统，工艺系统误差来源包括哪些？

6. 系统误差和随机误差的概念，举例说明什么是常值系统误差和变值系统误差。加工方法的原理误差是一种什么误差。

7. 何谓误差复映现象？误差复映系数的物理意义是什么？如何减小复映误差？

8. 分析加工精度的方法主要有哪几种？各有何特点？

9. 什么是工艺系统的刚度，它包括哪些方面，写出其表达式。

10. 什么是工艺能力系数，它的意义是什么，如何根据工艺能力系数调整加工工艺方法及设备？

11.工艺系统热变形的原理和减少热变形对精度影响的措施。

12. 为什么在车床或磨床上加工相同尺寸及相同精度的内外圆柱表面时，加工内孔表

面的进给次数往往多余外圆面？

四、分析计算题

1. 在车床上精车某工件外圆表面，采用的车刀主偏角 $\kappa_r = 45°$，副偏角 $\kappa_r' = 20°$，加工表面粗糙度要求为残留面积最大高度 $H(R_{max})$ 为 3.2 ，问：

(1) 计算需要采用的走刀量。

(2) 实际加工出来的粗糙度和计算出来的粗糙度是否能完全相同？

(3) 是否走刀量越小，实际加工的表面粗糙度就越低？

2. 图 14－1 中可能产生的加工误差的主要形式和原因是什么？

（a）在车床上粗车长轴；

（b）在车床上粗镗套筒内孔（设原内孔为 Φ35±1，表面很粗糙）；

（c）在车床上镗套筒内孔；

（d）在平面磨床上磨平面。

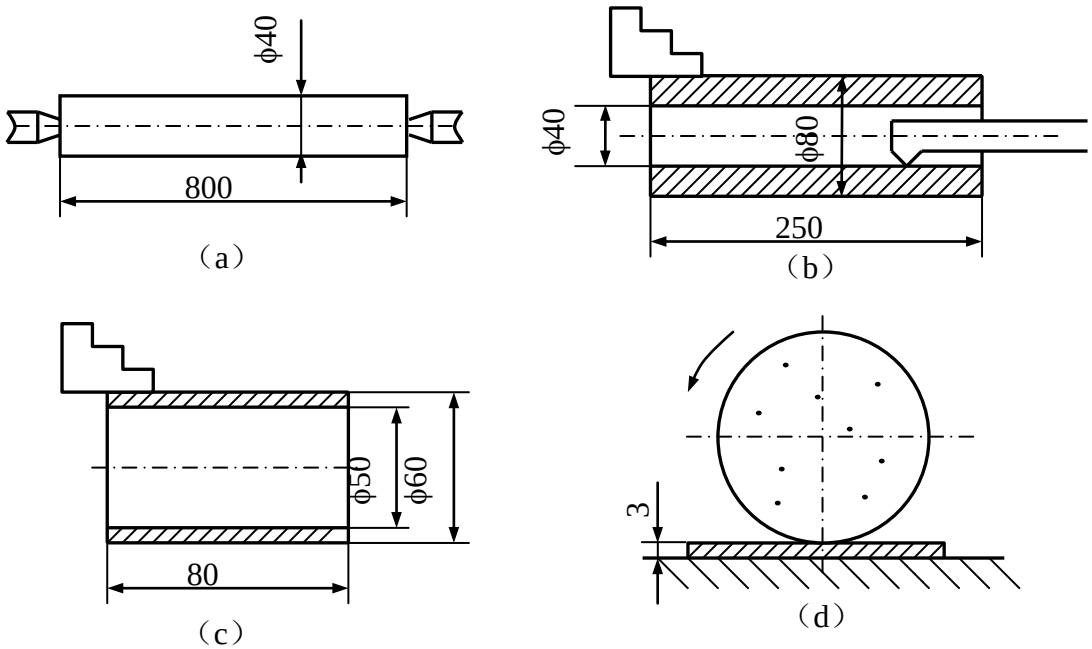


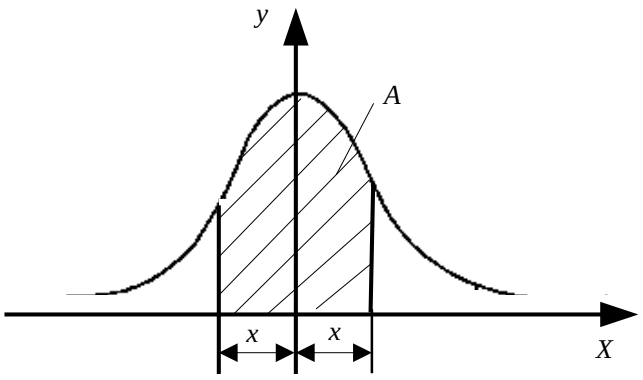
图 14－1

3. 在两台相同的自动车床上加工一批小轴外圆，要求保证直径 φ11±0.02mm，第一台加工 1000 件，其直径尺寸按照正态分布，平均值 $\overline{x_1} = 11.005\text{mm}$，均方差 $\sigma_1 = 0.004\text{mm}$。第二台加工 500 件，其直径尺寸也按正态分布，且 $\overline{x_2} = 11.015\text{mm}$，$\sigma_2 = 0.0025\text{mm}$。试求：

1）在同一图上画出两台机床加工的两批工件的尺寸分布图，并指出哪台机床的精度高？

2）计算并比较哪台机床的废品率高，并分析其产生的原因及提出改进方法。

已知：正态分布图形及其面积计算数据表



$\frac{x}{\sigma}$	A	$\frac{x}{\sigma}$	A	$\frac{x}{\sigma}$	A	$\frac{x}{\sigma}$	A
0	0.0000	0.3	0.2359	1.5	0.8664	3.0	0.9973
0.1	0.0746	0.5	0.3830	2.0	0.9542	3.5	0.9994
0.2	0.1856	1.0	0.6826	2.5	0.9876	4.0	0.9999

注：σ 为均方差，A 为阴影部分面积

4. 在镗床上镗孔，镗刀直径为 d_L，镗床主轴与工作台面有平行度误差，主轴与工作台面倾斜角度 α（见图 14-2），问当工作台做进给运动时，所加工的孔将产生何种误差？其值为多大？当主轴做进给运动时，该孔将产生何种误差？其值多大？

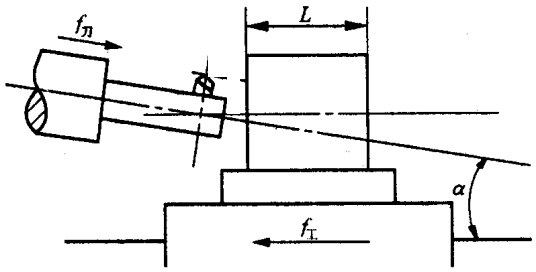


图 14－2

*5. 如图 14－3 所示，在外圆磨床上磨削一根带有键槽的细长轴，已知机床的几何精度很高，且床头、尾架的刚度不相等，$K_{头} > K_{尾}$。试分析在只考虑工艺系统受力变形影响下，

往复磨削一次后，被磨轴颈在轴向和径向将产生何种形状误差？采取什么措施可提高加工后的形状精度？

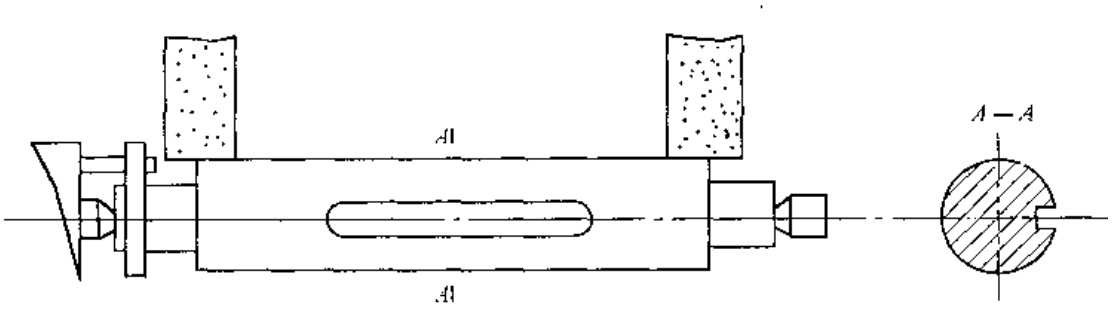


图 14－3

6. 在车床上用两顶尖装夹车削细长轴时，出现图 14－4a、b、c 所示误差。试分析产生误差的原因及消除办法。

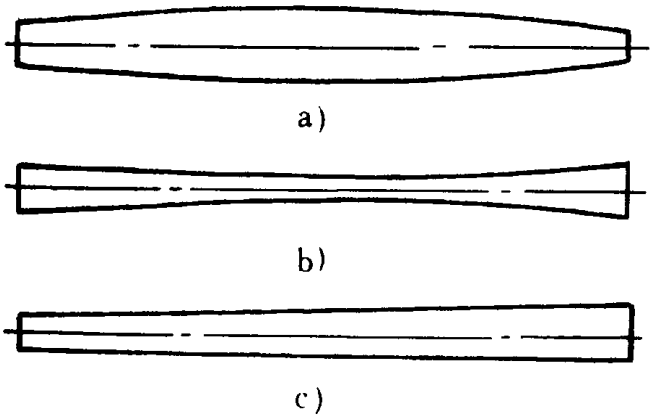


图 14－4

7. 已知工艺系统的误差复映系数为 0.25，工件在本工序前有圆度误差 0.45mm，若本工序形状精度规定允差为 0.01mm，问至少进给几次方能使形状精度合格？

8. 在无心磨床上磨削销轴外圆，要求外径 $d=\phi 12^{-0.016}_{-0.043}\text{mm}$，抽样一批零件，经实测后计算得到 $\bar{x}=11.974\text{mm}$，$\sigma=0.005\text{mm}$，其尺寸分布符合正态分布，试分析该工序的加工质量（工序的工艺能力系数、不合格品率），如果有不合格产品出现，请判断是否为可修复产品，并给出改进措施。